

NUMEROVERSO: MISSÃO CONJUNTOS

PROJETO DE EXTENSÃO (ODS 4 – Educação de Qualidade): GAMIFICAÇÃO APLICADA À MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL / MÉDIO

PROFESSOR:

ALESSANDRO BERTOLANI OLIVEIRA

ALUNOS:

DIEGO GUIGNONI MENDES

LAURA OLIVIECKI STEFANON

DANILO BAHIANSE MUNIZ

FELIPE CARDOSO NUNES

KAROLINE LINO DOS SANTOS

EDUARDO DIAS AMARAL

LARA SOUZA MARQUES

UNIVERSIDADE DE VILA VELHA

SUMÁRIO

I. APRESENTAÇÃO

II. OBJETIVOS

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

IV. DESCRIÇÃO DO JOGO DIDÁTICO

V. MATERIAIS NECESSÁRIOS

VI. REGRAS DO JOGO

VII. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

VIII. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

IX. ADAPTAÇÕES E INCLUSÃO

X. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

XII. REFERÊNCIAS

I . APRESENTAÇÃO

Este material didático foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar professores no uso de um jogo educativo digital voltado ao ensino de conjuntos numéricos. A proposta integra tecnologia e educação, buscando tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo e significativo.

O jogo foi elaborado na plataforma Wordwall, permitindo a aplicação em ambientes presenciais e remotos. Esta apostila apresenta orientações completas para utilização pedagógica da ferramenta.

II. OBJETIVOS

O presente material tem como objetivo promover a aprendizagem significativa dos conjuntos numéricos por meio da utilização de um jogo digital educativo, integrando recursos tecnológicos ao processo de ensino-aprendizagem.

Busca-se, com essa proposta, favorecer a compreensão dos diferentes tipos de conjuntos numéricos, estimulando o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático dos estudantes. Além disso, pretende-se incentivar a participação ativa dos alunos por meio de estratégias baseadas em gamificação, contribuindo para um ambiente mais dinâmico e interativo.

O uso do jogo também se configura como um suporte ao docente, auxiliando na aplicação de metodologias inovadoras e possibilitando a oferta de feedback imediato, elemento fundamental para a consolidação do conhecimento.

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O uso de jogos digitais no ensino está diretamente relacionado às metodologias ativas, que colocam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. A gamificação, nesse contexto, utiliza elementos de jogos — como pontuação, desafios e feedback imediato — para aumentar o engajamento dos estudantes.

No ensino de matemática, especialmente no estudo dos conjuntos numéricos, o uso de recursos interativos facilita a compreensão de conceitos abstratos, tornando o aprendizado mais acessível.

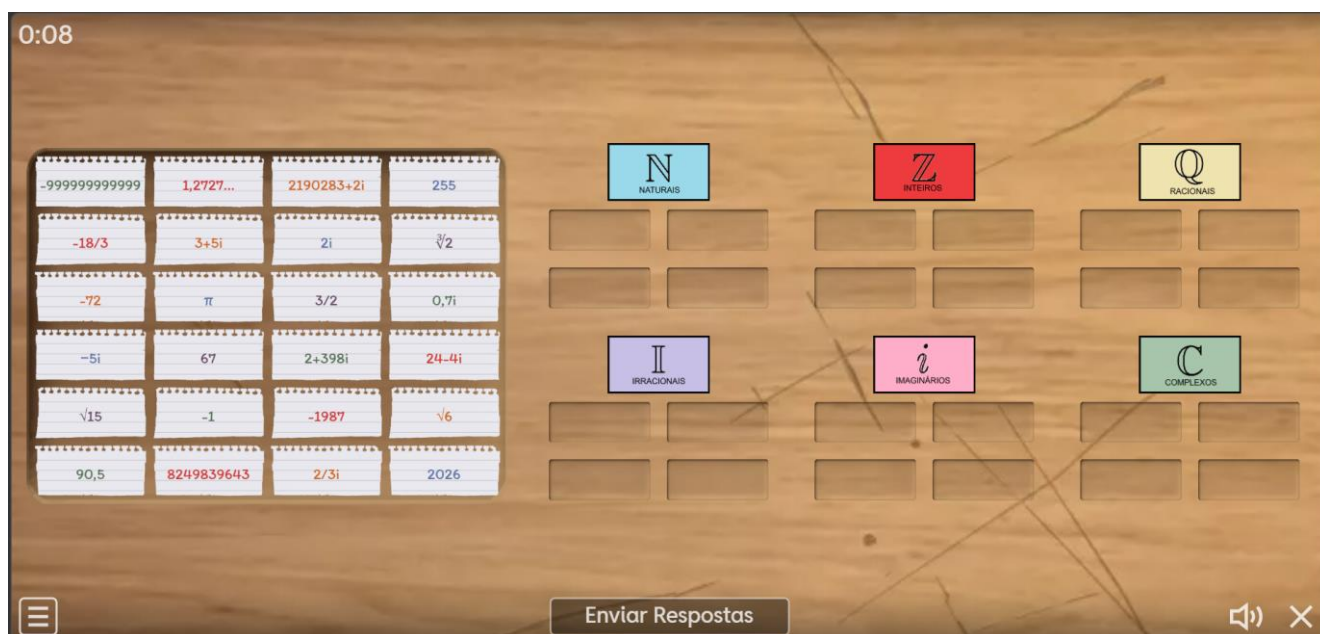
Além disso, o uso de tecnologias digitais está alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que incentiva a integração de ferramentas digitais no processo educacional.

IV. DESCRIÇÃO DO JOGO DIDÁTICO

O jogo consiste em uma atividade interativa de perguntas e respostas sobre conjuntos numéricos, desenvolvida na plataforma Wordwall.

A atividade é estruturada em três níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil, cada um contendo no mínimo cinco questões.

O jogador deve selecionar a alternativa correta dentro de um tempo determinado, recebendo feedback imediato sobre seu desempenho.



V. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Computador, tablet ou celular
- Acesso à internet
- Projetor (opcional, para uso coletivo)
- Link de acesso ao jogo

É importante que o professor verifique previamente o funcionamento dos equipamentos e o acesso ao jogo, a fim de evitar interrupções durante a aula. Também se sugere a organização do ambiente de modo que todos os alunos consigam visualizar adequadamente a atividade, garantindo melhores condições de participação.

Em situações em que nem todos os alunos disponham de dispositivos individuais, a atividade pode ser adaptada para realização em duplas ou pequenos grupos, favorecendo a colaboração e o aprendizado coletivo.

VI. REGRAS DO JOGO

- O jogador deve responder às questões apresentadas
- Cada questão possui alternativas de resposta
- Apenas uma alternativa é correta
- O tempo de resposta pode influenciar a pontuação
- Ao final, o sistema apresenta o resultado



VII. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

A utilização do jogo deve ser compreendida como uma estratégia complementar ao ensino tradicional, sendo recomendada sua aplicação após a abordagem teórica do conteúdo.

O professor pode explorar o recurso em diferentes contextos pedagógicos, tais como atividades individuais, dinâmicas em grupo ou competições educativas, promovendo maior engajamento dos estudantes.

É importante que o docente atue como mediador durante a atividade, incentivando a reflexão sobre as respostas, especialmente nos casos de erro, de modo a transformar o equívoco em oportunidade de aprendizagem.

VIII. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem, no contexto da utilização do jogo educativo, deve ser compreendida sob uma perspectiva formativa, priorizando o acompanhamento contínuo do desenvolvimento dos estudantes ao longo da atividade. Nesse sentido, não se limita apenas à verificação de acertos e erros, mas envolve a análise do nível de participação, do engajamento e da evolução na compreensão dos conceitos relacionados aos conjuntos numéricos.

O desempenho apresentado durante o jogo fornece subsídios relevantes para que o professor identifique possíveis dificuldades, permitindo a realização de intervenções pedagógicas mais assertivas. Dessa forma, o processo avaliativo passa a assumir um caráter diagnóstico e orientador, contribuindo para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

IX. ADAPTAÇÕES E INCLUSÃO

A proposta do jogo permite adaptações que favorecem a inclusão de alunos com diferentes necessidades educacionais.

Entre as possibilidades, destacam-se:

- Ajuste do nível de complexidade das questões
- Ampliação do tempo disponível para resposta
- Realização da atividade em grupos colaborativos

O professor pode, ainda, oferecer suporte adicional, como mediação na leitura das questões ou explicações complementares, garantindo que todos os alunos tenham condições de participar de forma efetiva.

X. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A realização de atividades complementares configura-se como uma estratégia importante para o aprofundamento dos conteúdos abordados por meio do jogo educativo. Após a aplicação da atividade digital, é recomendável que o professor proponha momentos de reflexão e sistematização do conhecimento, de modo a consolidar os conceitos trabalhados.

Nesse contexto, podem ser desenvolvidas práticas como a resolução de exercícios escritos, discussões coletivas sobre os principais erros e acertos observados durante o jogo e a revisão teórica dos conteúdos.

Além disso, a elaboração de novas questões pelos próprios alunos pode ser incentivada como forma de promover maior autonomia e protagonismo no processo de aprendizagem, ampliando as possibilidades de construção do conhecimento.

XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A incorporação de jogos digitais ao ensino da matemática configura-se como uma estratégia pedagógica relevante, capaz de tornar o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e significativo.

O jogo proposto neste trabalho evidencia o potencial da gamificação como ferramenta de apoio ao ensino, especialmente no que se refere à compreensão dos conjuntos numéricos.

Dessa forma, conclui-se que a utilização de recursos tecnológicos, quando planejada de maneira adequada, pode contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento das competências matemáticas dos alunos.

XII. REFERÊNCIAS

Wordwall. Plataforma de atividades interativas. Disponível em: <https://wordwall.net>. Acesso em: 03 maio 2026.

BEZERRA, E. T. et al. Gamificação e estudos mediados por tecnologia: engajamento e motivação no ambiente educacional. Revista Ibero-Americana, 2024.

SOUSA, U. O.; SILVA, J. N. D. Gamificação no ensino de matemática: uma análise com a BNCC. 2024.

AGUIAR, R. N.; FERREIRA, A. A. Gamificação como ferramenta educacional. 2023.

SANTOS, J. A.; FREITAS, A. L. C. Gamificação aplicada à educação: um mapeamento sistemático. 2017.

COUTO, M. D.; SILVA, G. G. Teorias da aprendizagem significativa, TDIC e gamificação. 2025.

BOTTENTUIT JUNIOR, J. B. Gamificação na educação: revisão sistemática. 2020.